

Modèle de l'ALI

Ordre de grandeur du gain statique et du temps
de réponse d'un ALI

Limites du modèle de l'ALI

Fonctionnement de l'ALI idéal en régime saturé

$$A_0 \sim 10^5, \tau \sim 10^{-2} \text{ s.}$$

Résistance d'entrée infinie, résistance de sortie nulle, fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire $\frac{S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1+\tau p}$, existence d'une saturation de la tension de sortie.

si $\varepsilon > 0$ alors $s(t) = V_{\text{sat}}$
 si $\varepsilon < 0$ alors $s(t) = -V_{\text{sat}}$

Vitesse de balayage, saturation du courant de sortie.

Fonctionnement de l'ALI idéal en régime linéaire

Lien entre la nature de la rétroaction et la stabilité

Une rétroaction négative suggère un fonctionnement stable. Une rétroaction positive ou une absence de rétroaction suggère un fonctionnement instable.

$$\varepsilon = 0$$